الفصل الأول
الدراسة المبدئية (preliminary study)

نوع القائمة	Web Application
رقم المجموعة	2
اسم المشروع كاملاً	نظام إدارة الخدمات الطبية والموعيد(شفاء)

اولا تحديد المشكلة(Problem Definition)

- **تحديد عمليات المشروع الحالى (قبل التطوير)**

أولا: تحديد المشكلة (Problem Definition)يعاني القطاع الطبي حالياً من عدة مشكلات في إدارة عمليات الحجز والمتابعة، حيث يعتمد النظام الحالي (قبل التطوير) على الطرق التقليدية اليدوية.

- **تحديد عمليات المشروع الحالي (قبل التطوير):**

1. **يتم حجز المواعيد عن طريق الاتصال الهاتفي أو الحضور الشخصي للمستشفى / العيادة.**
2. **يتم تسجيل بيانات المرضى في سجلات ورقية أو ملفات Excel غير منظمة.**
3. **يقوم المريض بالبحث عن طبيب بشكل عشوائي دون معرفة التخصصات أو المواعيد المتاحة.**
4. **لا يوجد نظام لتذكير المرضى بمواعيدهم مما يؤدي إلى نسيان المواعيد وتكدسها.**
5. **صعوبة متابعة السجل المرضي والروشتات السابقة للمريض.**

- **تحليل مشكلات النظام الحالي:**

1. **إهدار كبير للوقت والجهد على المرضى والموظفين**
2. **ضياع وتكرار البيانات وعدم دقتها.**
3. **عدم وجود قاعدة بيانات مركزية تربط بين الأطباء والمرضى والإدارة.**
4. **صعوبة الحصول على التقارير والإحصائيات.**
5. **عدم رضا المرضى عن الخدمة المقدمة.**

لذلك جاءت فكرة مشروع "شفاء - Shefaa" وهو نظام إلكتروني متكامل لحل هذه المشكلات، من خلال توفير منصة لحجز المواعيد إلكترونياً، وإدارة بيانات المرضى والأطباء، وتسهيل التواصل بينهم.

- **تحليل مشكلات النظام الحالي (Analysis of the Current System Problem)**

المشكلة	التفاصيل
صعوبة الحجز	يعتمد الحجز على الاتصال الهاتفي أو الحضور، مما يسبب تكدس وازدحام وضياع وقت المرضى
فقدان البيانات	حفظ بيانات المرضى في أوراق أو ملفاتExcelمعرض للضياع والتلف وعدم وجود نسخ احتياطي
عدم وجود سجل طبي	لا يوجد سجل مركزي لتاريخ المريض المرضي والأدوية والتحاليل السابقة، مما يصعب على الطبيب التشخيص
عدم تنظيم المواعيد	عدم وجود نظام لتذكير المرضى بمواعيدهم مما يؤدي إلى تخلفهم عن الحضور وتأخير باقي المواعيد
صعوبة البحث عن الأطباء	يجد المريض صعوبة في معرفة أفضل طبيب وتخصصه وتقييماته ومواعيده المتاحة

- **الوصف الكامل للنظام و الحلول المقترحه (Full description of the suggested system)**

نظام "شفاء - Shefaa" هو نظام إلكتروني متكامل وذكي يهدف إلى رقمنة القطاع الصحي وتسهيل عملية الربط بين المريض والطبيب. يعتمد النظام على تطبيق ويب / موبايل أبليكيشن يقدم الحلول التالية:

نظام حجز إلكتروني: يمكن للمريض البحث عن الأطباء حسب التخصص والمنطقة والسعر، والاطلاع على المواعيد المتاحة والحجز مباشرة مع إمكانية إلغاء أو تعديل الموعد

.ملف طبي إلكتروني: يتم إنشاء سجل طبي لكل مريض يحتوي على تاريخه المرضي، والتحاليل، والأشعة، والروشتات السابقة ليتمكن أي طبيب من الاطلاع عليه بموافقة المريض.

لوحة تحكم للطبيب: تمكن الطبيب من إدارة مواعيده، والاطلاع على حالات المرضى قبل الكشف، وكتابة الروشتات إلكترونياً.

نظام تذكير وإشعارات: إرسال رسائل تذكير للمرضى بمواعيد الحجز والأدوية عبر الإشعارات.

نظام تقييمات: يمكن للمرضى تقييم الأطباء والخدمة مما يساعد على تحسين الجودة.

النظام سيحل مشاكل ضياع البيانات وتكدس المواعيد، وسيوفر الوقت والجهد، وسيحسن جودة الخدمة الطبية المقدمة.

- **المستفيدين من النظام (مستخدمي النظام):**

نقسم مستخدمو نظام شفاء - Shefaa إلى ثلاث فئات رئيسية :

1. المريض (Patient):

هو المستخدم الأساسي للنظام، يستطيع إنشاء حساب، البحث عن الأطباء حسب التخصص والمنطقة، الاطلاع على تقييمات الأطباء، حجز موعد وتعديله أو إلغاؤه، عرض سجله الطبي وروشتاته، واستقبال إشعارات تذكير بالمواعيد.

2. الطبيب (Doctor):

يقوم بإنشاء ملف تعريفي يوضح تخصصه وسنوات الخبرة والمواعيد المتاحة، إدارة جدول مواعيده، الاطلاع على ملفات المرضى القادمين، كتابة الروشتات والتقارير الطبية إلكترونياً، والتواصل مع المرضى.

3. مدير النظام (Admin):

هو المسؤول عن إدارة النظام بالكامل، يقوم بالموافقة على حسابات الأطباء، إدارة بيانات المرضى والأطباء، متابعة الحجوزات والمدفوعات، وإصدار التقارير والإحصائيات لتحسين الخدمة وضمان سير العمل.

ثانيا دراسة جدوى للمشروع المقترح

تنقسم دراسة الجدوى الى ثلاثة اجزاء :-

- **دراسة الجدوى التشغيلية: المهارات المطلوبة لتصميم وتشغيل النظام.**

المرحلة	المهارات المطلوبة لكل مرحلة
مرحلة التصميم	مهارات تحليل النظام، تصميم واجهات المستخدم،UI/UX تصميم قواعد البيانات، وخبرة في لغة البرمجة
مرحلة التنفيذ	مهارات برمجة الويب والموبايل (Front-end & Back-end) مهارات إدارة قواعد البيانات، ومهارات اختبار النظام.
مرحلة التشغيل	،مهارات إدارة السيرفرات، خدمة العملاء والدعم الفني مهارات تسويق النظام للمستشفيات والأطباء، وتدريب المستخدمين

- **دراسة الجدوى الإقتصادية: مالياً واجتماعياً وبيئياً.**

(الاداء - التكلفة - تحسين الجودة- توفير الوقت - توفير الموارد- تسهيل التحكم)

الجدوى	التوصيف
ماليا	المشروع يوفر التكاليف التشغيلية للمستشفيات والعيادات (تقليل الحاجة لموظفي الاستقبال والورق)، ويحقق أرباحاً من خلال نسبة عمولة على كل حجز، واشتراكات شهرية للأطباء، والإعلانات الطبية
اجتماعياً	يساهم في تحسين جودة الخدمة الصحية للمجتمع، يسهل على كبار السن وذوي الاحتياجات الخاصة حجز المواعيد من المنزل، يقلل من التزاحم في المستشفيات، ويوفر الوقت والجهد على المواطنين
وبيئياً	مشروع صديق للبيئة لأنه يعتمد على التحول الرقمي ويقلل بشكل كبير من استخدام الورق والسجلات الورقية، مما يساعد في الحفاظ على الموارد وتقليل النفايات
الأداء	رفع أداء وكفاءة نظام الحجز
التكلفة	تكلفة منخفضة مقارنة بالفائدة العائدة.
تحسين الجودة	تحسين جودة الخدمة الطبية ورضا المرضى.
توفير الوقت	توفير وقت الانتظار في العيادات.
توفير الموارد	توفير الموارد البشرية والمادية.
تسهيل التحكم	تسهيل تحكم الإدارة في كل البيانات والتقارير.

- **دراسة الجدوى الفنية: البرامج المستخدمة لتصميم وتنفيذ التطبيق، وتكلفة كل برنامج**

البرنامج	تكلفة كل برنامج
Visual Studio Code + Flutter / React	مجاني - مفتوح المصدر لبرمجة التطبيق والواجهات
Figma	مجاني - لتصميم واجهات المستخدم UI/UX للنظام
MySQL / Firebase	مجاني في البداية - لإنشاء وإدارة قاعدة البيانات السحابية
Microsoft Office &WPS	مجاني - لكتابة التقارير والتوثيق والدراسة

إجمالي التكلفة الفنية الأولية للمشروع تعتبر منخفضة جداً لأن أغلب الأدوات والبرامج المستخدمة مجانية ومفتوحة المصدر، والتكلفة الأساسية ستكون في الاستضافة (Hosting) والدومين والتسويق فقط وتقدر بحوالي 5000 - 8000 جنيه مصري كبداية.

- **جدول المقارنة (Comparison table)**

النظام الحالي	النظام الحالي	النظام الجديد
الأداء	ضعيف وبطيء - طوابير وانتظار طويل وضياع وقت	ممتاز وسريع - حجز فوري في ثواني وبدون انتظار
التكلفة	مرتفعة - تكلفة ورق وسجلات وموظفين استقبال	منخفضة جداً - لا يحتاج ورق أو عدد كبير من الموظفين
الجمع وتحليل البيانات	صعب وبطيء - جمع يدوي من الدفاتر مع احتمالية الخطأ وضياع البيانات	سهل وسريع - قاعدة بيانات إلكترونية آمنة وتقارير فورية
تكاليف التطوير	مرتفعة - يحتاج تطوير وطباعة دفاتر وسجلات باستمرار	منخفضة - يعتمد على أدوات مجانية مفتوحة المصدر
تكاليف التدريب	مكلف وصعب - يحتاج تدريب طويل للموظفين على النظام الورقي	بسيط جداً - تدريب لمدة ساعة عبر فيديو أو واجهة سهلة
تكاليف التشغيل	مرتفعة - رواتب إضافية وتكاليف ورق وحبر وتخزين	منخفضة - سيرفر واستضافة فقط

القرار- هل يتم التوصية بإنشاء او عدم إنشاء المشروع (The Decision)

القرار: نعم، نوصي بإنشاء وتنفيذ مشروع نظام "شفاء - Shefaa".بعد دراسة الجدوى المبدئية بجميع أنواعها (التشغيلية والاقتصادية والفنية) ومقارنة النظام الحالي اليدوي بالنظام الجديد المقترح، تبين أن النظام الجديد يتفوق في كل الجوانب من حيث الأداء السريع، والتكلفة المنخفضة، وسهولة جمع وتحليل البيانات، وتقليل تكاليف التدريب والتشغيل.

كما أن المشروع يحقق أرباح مادية، ومنفعة اجتماعية كبيرة بتسهيل حجز المرضى، ومنفعة بيئية بتقليل استخدام الورق. لذلك فالمشروع مجدي ومربح ويستحق التنفيذ

المشرف د/ سهام محسن

المشرف المساعد: ا/ علي سامي